

Racionalidade Limitada e Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

O Núcleo da Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

Rafael Pentiado Poerschke

Universidade Federal de Santa Maria

17 August, 2026

A Behavioral Model of Rational Choice: Da maximização à racionalidade limitada

Modelo Neoclássico	Simon (1955)
Racionalidade plena	Racionalidade limitada
Informação completa/idealizada	Informação limitada
Capacidade computacional suficiente	Capacidade computacional limitada
Maximização	Satisficing
Resultado ótimo	Solução suficientemente satisfatória
Escolha como resultado	Escolha como processo

Contribuição Central: A racionalidade limitada reconhece as restrições cognitivas e informacionais dos agentes econômicos. Fonte: elaboração própria, com base em Simon (1955).* —

A Evolução como um Processo Algorítmico

O Núcleo da Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

Definição de Algoritmo

Em vez de cálculos de otimização estática, a evolução econômica é entendida como um processo formal que apresenta consistência lógica entre as informações recebidas (*inputs*) e os resultados gerados (*outputs*).

Aplicações

Esse conceito, inspirado na teoria darwinista, explica como as variedades são selecionadas pelo ambiente via de procedimentos lógicos consistentes, mesmo que o resultado final não seja determinado *a priori*.

</> Processo Algorítmico

Input → **Processamento** → **Output**



Seleção Natural

Teoria Darwinista

A Evolução como um Processo Algorítmico

O Núcleo da Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

Definição de Algoritmo

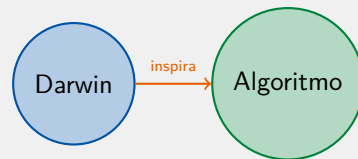
Em vez de cálculos de otimização estática, a evolução econômica é entendida como um processo formal que apresenta consistência lógica entre as informações recebidas (*inputs*) e os resultados gerados (*outputs*).

Aplicações

Esse conceito, inspirado na teoria darwinista, explica como as variedades são selecionadas pelo ambiente via de procedimentos lógicos consistentes, mesmo que o resultado final não seja determinado *a priori*.

</> Processo Algorítmico

Input → Processamento → Output



Seleção Natural

Teoria Darwinista

A Evolução como um Processo Algorítmico

Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

Decisão e Variedades

Queremos saber como os indivíduos tomam decisões. O processo de seleção pode ser visto como a aplicação de um algoritmo seletivo (o acaso ou a aleatoriedade).

Sistemas Complexos

Um Sistema Complexo é constituído de diversos subsistemas interligados, em que existem milhões de variáveis e cada uma está relacionada com as demais. (SIMON, 1999).

A Evolução como um Processo Algorítmico

Tomada de Decisão em Sistemas Complexos

Decisão e Variedades

Queremos saber como os indivíduos tomam decisões. O processo de seleção pode ser visto como a aplicação de um algoritmo seletivo (o acaso ou a aleatoriedade).

Sistemas Complexos

Um Sistema Complexo é constituído de diversos subsistemas interligados, em que existem milhões de variáveis e cada uma está relacionada com as demais. (SIMON, 1999).

Estrutura Sequencial e Hierárquica

Simplificando a Complexidade para Garantir a Estabilidade

Decomposição de Problemas

Em sistemas com milhões de variáveis interligadas, a estabilidade é garantida por decisões tomadas de forma **sequencial** e **hierárquica**.

Rotinização

O algoritmo funciona como uma hierarquia de rotinas e sub-rotinas (semelhante à inteligência artificial), onde problemas complexos são separados em componentes básicos para permitir **resultados satisfatórios**.

Analogia

Assim como um programa de computador, a economia opera e rotinas que podem ser decompostas e executadas sequencialmente.

Estrutura Sequencial e Hierárquica

Simplificando a Complexidade para Garantir a Estabilidade

Decomposição de Problemas

Em sistemas com milhões de variáveis interligadas, a estabilidade é garantida por decisões tomadas de forma **sequencial** e **hierárquica**.

Rotinização

O algoritmo funciona como uma hierarquia de rotinas e sub-rotinas (semelhante à inteligência artificial), onde problemas complexos são separados em componentes básicos para permitir **resultados satisfatórios**.

Analogia

Assim como um programa de computador, a economia opera e rotinas que podem ser decompostas e executadas sequencialmente.

Estrutura Sequencial e Hierárquica

Simplificando a Complexidade para Garantir a Estabilidade

Decomposição de Problemas

Em sistemas com milhões de variáveis interligadas, a estabilidade é garantida por decisões tomadas de forma **sequencial** e **hierárquica**.

Rotinização

O algoritmo funciona como uma hierarquia de rotinas e sub-rotinas (semelhante à inteligência artificial), onde problemas complexos são separados em componentes básicos para permitir **resultados satisfatórios**.

Analogia

Assim como um programa de computador, a economia opera e rotinas que podem ser decompostas e executadas sequencialmente.

Memória Adaptativa e Aprendizado

A Dinâmica da Mudança nos Procedimentos

Mudança Adaptativa - Atualização de Conhecimento

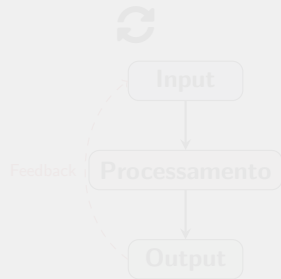
A memória humana não apenas armazena fatos, mas funciona como uma ferramenta adaptativa que atualiza o conhecimento sobre o mundo real e adiciona novos procedimentos diante de mudanças ambientais.

Incorporação do Novo

A evolução ocorre quando novas ideias são incorporadas aos algoritmos de decisão (rotinas), desde que estas possuam condições de gerar resultados bem-sucedidos e guiadas por aprendizado.

Sistema Adaptativo - Aprendizado Contínuo

O sistema se adapta dinamicamente, incorporando novos conhecimentos e procedimentos conforme o ambiente muda.



Memória Adaptativa → Novos Procedimentos

Memória Adaptativa e Aprendizado

A Dinâmica da Mudança nos Procedimentos

Mudança Adaptativa - Atualização de Conhecimento

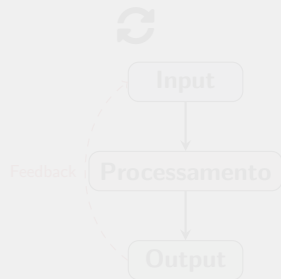
A memória humana não apenas armazena fatos, mas funciona como uma ferramenta adaptativa que atualiza o conhecimento sobre o mundo real e adiciona novos procedimentos diante de mudanças ambientais.

Incorporação do Novo

A evolução ocorre quando novas ideias são incorporadas aos algoritmos de decisão (rotinas), desde que estas possuam condições de gerar resultados bem-sucedidos e guiadas por aprendizado.

Sistema Adaptativo - Aprendizado Contínuo

O sistema se adapta dinamicamente, incorporando novos conhecimentos e procedimentos conforme o ambiente muda



Memória Adaptativa → Novos Procedimentos

Memória Adaptativa e Aprendizado

A Dinâmica da Mudança nos Procedimentos

Mudança Adaptativa - Atualização de Conhecimento

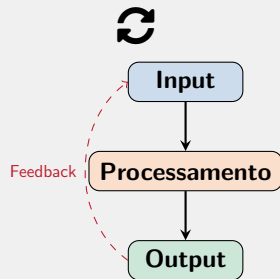
A memória humana não apenas armazena fatos, mas funciona como uma ferramenta adaptativa que atualiza o conhecimento sobre o mundo real e adiciona novos procedimentos diante de mudanças ambientais.

Incorporação do Novo

A evolução ocorre quando novas ideias são incorporadas aos algoritmos de decisão (rotinas), desde que estas possuam condições de gerar resultados bem-sucedidos e guiadas por aprendizado.

Sistema Adaptativo - Aprendizado Contínuo

O sistema se adapta dinamicamente, incorporando novos conhecimentos e procedimentos conforme o ambiente muda.



Memória Adaptativa → Novos
Procedimentos

O Processo de Descoberta

Trajетórias em Aberto e Resultados Não Antecipados

Método vs. Resultado

O algoritmo fornece um método de busca consistente, mas não determina previamente os resultados.

A Descoberta

Ocorre quando algo novo emerge que não poderia ser previsto com certeza, mas possui valor ou interesse.

Miopia Evolutiva

Como os resultados não estão determinados *a priori*, o processo de mudança é inerentemente míope, focando em melhorias locais em vez de um máximo global inacessível.

Fundamentação Contextual (ELSNER (2015) e PRADO (2006))

Por que a Abordagem Algorítmica é Necessária?

Falha do Reduccionismo

A microeconomia tradicional (reducionista) falha ao assumir agentes clarividentes e agregação simples. Um **sistema adaptativo complexo** composto por partes e todo que são inseparáveis.

 **Prado:** A economia é uma composição sistêmica onde as partes e o todo são inseparáveis.

Não-Ergodicidade

Segundo Elsner, os sistemas econômicos são não-ergódicos e irreversíveis.

 **Implicação:** A racionalidade substantiva é insuficiente, exigindo processos algorítmicos que lidem com:

- Incerteza radical (além do probabilístico)
- Dependência de trajetória
- Complexidade sistêmica

Conclusão: A abordagem algorítmica reconhece a complexidade, a incerteza e a natureza evolutiva dos sistemas econômicos.

Processos adaptativos + Aprendizado contínuo + Evolução sistêmica

Racionalidade Limitada e a Necessidade de Novos Instrumentais

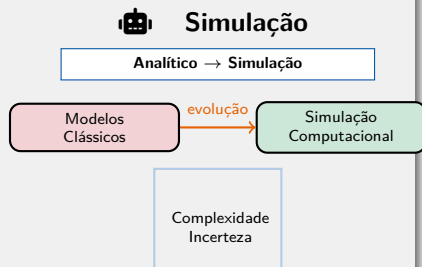
A Crítica à Formalização Analítica Tradicional

Limitação do Instrumental Clássico

Os modelos analíticos tradicionais (neoclássicos) exigem simplificações excessivas para manter a tratabilidade matemática, muitas vezes sacrificando a aderência ao objeto (sistemas complexos) em favor do rigor da prova lógica.

O Papel da Simulação

A simulação em computador surge não como uma "falta de rigor", mas como uma necessidade metodológica para que o instrumental seja compatível com a complexidade do objeto de análise (não-ergodicidade e incerteza genuína).



O Dilema do Modelador: Resolver vs. Descrever

ABM (Agent-Based Modeling) como Alternativa Sistêmica

Descrição do Comportamento Efetivo

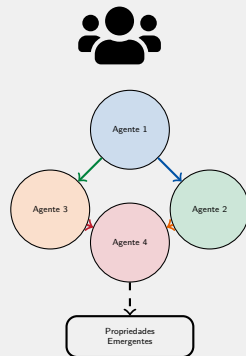
Diferente dos modelos neoclássicos que buscam "resolver" o sistema para encontrar o equilíbrio ótimo, nos modelos baseados em agentes (ABM) basta descrever o comportamento.

Regras de Bolso vs. Maximização

Em vez de assumir a maximização de lucros, o ABM permite representar firmas pelo seu comportamento efetivo, como a aplicação da regra de mark-up para determinar preços.

Propriedades Emergentes

O foco desloca-se do equilíbrio estático para a trajetória gerada e suas propriedades emergentes, onde interações micro não coordenadas resultam em auto-organização macro.



Micro → Macro

Modelagem History-Friendly e a Trajetória Econômica

Fundamentação na Dinâmica Evolucionária

Relações Causais Históricas

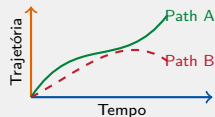
Diferente dos modelos de previsão, os modelos history-friendly baseiam-se em relações causais extraídas da análise histórica para entender processos determinados por condições iniciais e dependência de trajetória (path-dependency).

Repetibilidade

Permite repetir experimentos sob as mesmas condições iniciais, gerando dados inexistentes no registro histórico.

Análises Contrafactuais

Possibilita testar "o que teria acontecido se..." de forma logicamente rigorosa, superando a limitação humana de inferência lógica sequencial em problemas multivariáveis.



Path-Dependency

A Escolha Metodológica: KISS vs. KIDS

Simplicidade Analítica vs. Descrição Detalhada

Abordagem KISS

😊 Keep It Simple, Stupid

Foca na simplificação extrema para isolar processos fundamentais e garantir transparência analítica. Argumenta que modelos para compreensão de processos devem ser simples, não necessariamente realistas em cada detalhe.

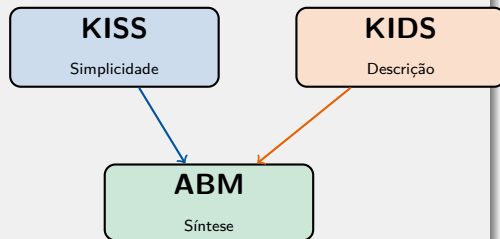
Abordagem KIDS

🔍 Keep It Descriptive, Stupid

Defende que resultados complexos podem exigir modelos descritivos. Argumenta-se que ignorar aspectos relevantes em benefício da simplicidade pode levar a modelos inadequados para o fenômeno investigado.

Síntese Metodológica

O ABM permite integrar a complexidade do ambiente sem torná-la incompreensível, gerando trajetórias inteligíveis em tempo discreto. Tipo de simulação para formulação e explição de **teorias**.



Conclusão Sistêmica (Prado e Elsner)

A Superioridade Ontológica da Microeconomia Sistêmica

Abdução como Princípio de Inferência

A simulação utiliza o princípio da abdução para identificar padrões estruturais subjacentes que condicionam os eventos. Abdução é inferir uma possível explicação para algo que observamos.

Superação do Reduccionismo

Como destacado por Prado (2006), a abordagem sistêmica compreende o indivíduo socializado, cujas ações e instituições co-evoluem.

Microeconomia do Mundo Real

Segundo Elsner, esta é a ciência da coordenação e organização complexa. O uso de ABM é o fechamento metodológico necessário para uma teoria que aceita a não-ergodicidade e a racionalidade limitada como premissas fundamentais da realidade econômica.

Síntese: ABM + História + Simulação
= Microeconomia Sistêmica

Conclusão: A abordagem algorítmica e baseada em agentes reconhece a complexidade, a não-ergodicidade e a racionalidade limitada como premissas fundamentais da realidade econômica.

Simulação + História + Agentes = Economia Evolucionária

Considerações

Superioridade Metodológica da Simulação: Confluência entre Ontologia e Instrumentais

Defesa da Simulação

O texto defende que os modelos de simulação são superiores aos modelos da teoria econômica mainstream para analisar a realidade complexa.

Concepções Distintas

Diferentes pressupostos sobre a racionalidade implicam concepções ontológicas (natureza do ser econômico) e matemáticas distintas.

Divisão Teórica

A Racionalidade Limitada é o núcleo das teorias evolucionista e institucionalista, enquanto a Racionalidade Substantiva fundamenta teorias que predizem resultados maximizadores, muitas vezes inalcançáveis no mundo real.

Considerações

Limitações da Racionalidade Substantiva: O Aprisionamento na Ergodicidade e no Equilíbrio

Ontologia de Sistema Ergódico

Teorias de racionalidade substantiva limitam-se a sistemas que possuem atratores que conduzem sempre ao equilíbrio.

Fatores Exógenos

Nessa visão, elementos que desestabilizam o sistema são tratados como choques externos, ignorando a dinâmica interna do próprio sistema.

Foco no Resultado, não no Processo

A importância reside na estática comparativa do equilíbrio final, e não nos mecanismos geradores de estabilidade ou mudança.

Considerações

A Vantagem da Abordagem Evolucionária: Foco na Dinâmica e em Resultados Satisfatórios

Abandono do Equilíbrio e Ergodicidade

A superioridade das teorias de racionalidade limitada reside no foco na dinâmica do sistema.

Comportamento Satisfatório (Satisficing)

Reconhece-se que os agentes buscam resultados "suficientemente bons", fazendo o melhor possível dentro de suas limitações reais.

Interesse Teórico

O foco desloca-se para a compreensão dos mecanismos subjacentes que promovem a heterogeneidade e a mudança.

Considerações

O Papel do ABM (Agent-Based Modeling): Instrumental para Trajetórias em Aberto

Compatibilidade Sistêmica

O uso de simulação ABM é o instrumental adequado para sistemas complexos marcados pela não-ergodicidade.

Trajetórias vs. Estática

Diferente de modelos analíticos, o ABM não foca no equilíbrio estático ou em estados de steady state.

Propriedades Emergentes e Desenvolvimento Aberto

O objetivo central é analisar a trajetória gerada e as propriedades emergentes que surgem da interação entre os agentes. A simulação permite a exploração de sistemas com trajetórias em aberto, onde o futuro não é uma mera repetição estatística do passado.

Referências Bibliográficas

- ELSNER, W.; SCHWARTZ, H.; HEINRICH, T. **The Microeconomics of Complex Economies: Evolutionary, Institutional, Neoclassical, and Complexity Perspectives**. Cheltenham: Edward Elgar, 2015.
- MALERBA, F.; ORSENIGO, L. Innovation and market structure in the dynamics of the pharmaceutical industry and biotechnology: towards a history-friendly model. **Industrial and Corporate Change**, v. 11, n. 4, p. 667–703, 2002.
- MELO, T. M.; FUCIDJI, J. R. Racionalidade limitada e a tomada de decisão em sistemas complexos. **Revista de Economia Política**, v. 36, n. 3, p. 622–645, 2016.
- PRADO, E. F. S. Microeconomia reducionista e microeconomia sistêmica. **Nova Economia**, v. 16, n. 2, p. 303–322, 2006.
- SIMON, H. A. A behavioral model of rational choice. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 69, n. 1, p. 99–118, 1955.